# La gravitación universal

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Conocer la evolución de los modelos del universo
- Aplicar la ley de la gravitación universal de Newton
- Explicar el peso, las órbitas y las mareas con la gravedad
- Calcular la velocidad orbital de un satélite
- Explicar el peso aparente y la ingravidez de los astronautas

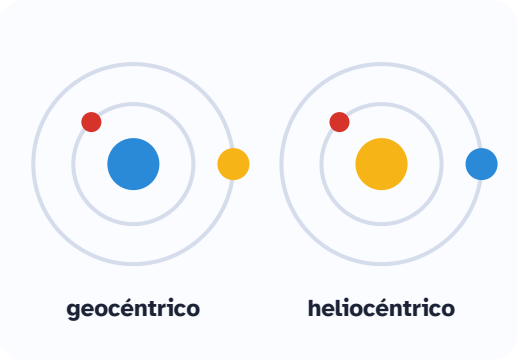
## Para pensar

**Si la Luna es atraída por la Tierra, ¿por qué no se cae sobre nosotros?**

## Explicación

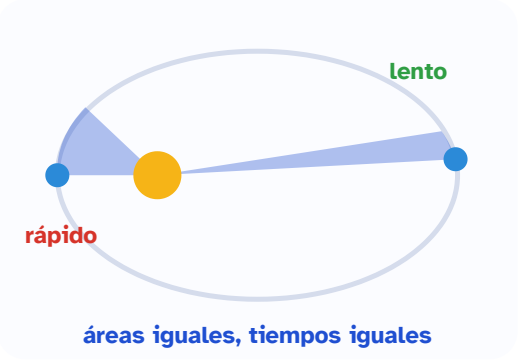
### Del geocentrismo al heliocentrismo

Durante siglos se pensó que la Tierra estaba quieta en el centro (**modelo geocéntrico** de Ptolomeo). En 1543, **Copérnico** propuso que el Sol está en el centro y la Tierra gira a su alrededor (**heliocentrismo**). **Galileo** lo apoyó con su telescopio al descubrir lunas que giraban alrededor de Júpiter.




### Las leyes de Kepler

Kepler analizó las medidas de Tycho Brahe y descubrió tres leyes: 1) los planetas giran en órbitas elípticas con el Sol en un foco; 2) se mueven **más rápido cuando están más cerca** del Sol (barren áreas iguales en tiempos iguales); 3) cuanto más lejos está un planeta, **más tarda en dar la vuelta** ($T^2$ es proporcional a $r^3$).



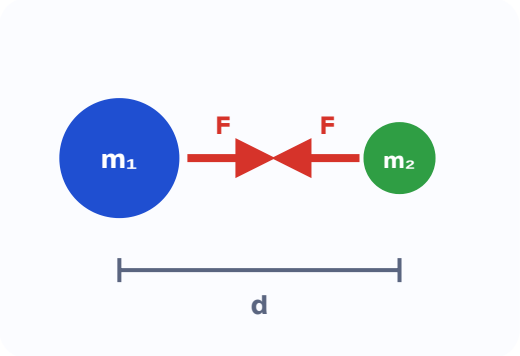

### La ley de la gravitación universal

Newton (1687) unió el cielo y la Tierra: la fuerza que hace caer una manzana es la misma que mantiene a la Luna en órbita. Dos cuerpos cualesquiera se atraen con

una fuerza proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia:

$$F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / d^2$$

**$G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N·m²/kg²**, un número tan pequeño que la atracción entre dos personas es imperceptible. Solo la notamos con masas enormes, como planetas.



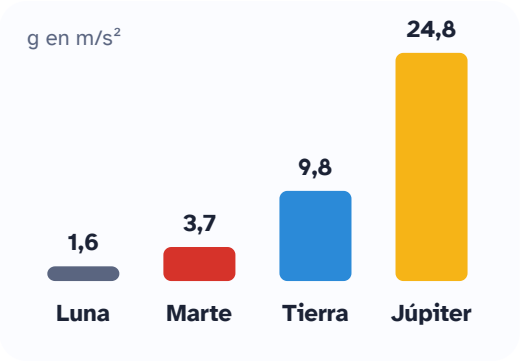

## Usar la ley de la gravitación

La fuerza gravitatoria es **siempre atractiva**, actúa a distancia y es mutua: la Tierra te atrae con la misma fuerza con que tú atraes a la Tierra (tercera ley de Newton), aunque a ti te mueve mucho y a ella nada, porque su masa es enorme. La constante $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N·m²/kg² es tan pequeña que entre dos personas la atracción es de millonésimas de newton: solo se nota cuando al menos una masa es gigantesca. La dependencia con la distancia es muy fuerte: si la distancia se duplica, la fuerza se divide entre cuatro; si se triplica, entre nueve. La distancia se mide siempre entre los centros de los cuerpos.

undefined

## El peso y la gravedad de cada planeta

El **peso** es la fuerza gravitatoria que un planeta ejerce sobre ti. Aplicando la ley de Newton en la superficie aparece la **gravedad**: $g = G \cdot M / R^2$. En la Tierra vale 9,8 m/s²; en la Luna, 1,6 m/s²; en Júpiter, unos 24,8 m/s². Si te alejas, g disminuye: **al doble de distancia, la fuerza es cuatro veces menor**.




## Cómo cambia g con la altura

La gravedad en la superficie de un planeta vale $g = G \cdot M / R^2$, donde M es su masa y R su radio. Si nos alejamos de la superficie, la distancia al centro aumenta y g disminuye: a una altura h, $g = G \cdot M / (R + h)^2$. A la altura de la Estación Espacial Internacional, unos 400 km, g todavía vale unos 8,7 m/s², casi un 90 % del valor en el suelo. Por tanto, los astronautas **no flotan porque allí no haya gravedad**, sino porque la estación y ellos están cayendo continuamente alrededor de la Tierra a la vez: es la **ingravidez** o caída libre, en la que el peso aparente es cero.

undefined

## Órbitas, satélites y mareas

Un **satélite** se mantiene en órbita porque la gravedad curva su trayectoria continuamente hacia el planeta mientras avanza. Así funcionan la Luna, la Estación Espacial Internacional (a unos 400 km, da una vuelta cada 90 minutos) y los satélites de GPS. La atracción de la Luna sobre los océanos produce las **mareas**.




## Velocidad orbital y satélites

Un satélite está en órbita porque la gravedad le proporciona justo la fuerza centrípeta que necesita para girar. Igualando las dos fuerzas sale la **velocidad orbital**: $v = \sqrt{(G \cdot M / r)}$, donde r es la distancia al centro de la Tierra. Cuanto más lejos, más despacio gira y más tarda en dar una vuelta. Los satélites de órbita baja (300-2.000 km) dan una vuelta en hora y media; los **geoestacionarios**, a 36.000 km sobre el ecuador, tardan exactamente un día y parecen quietos en el cielo, por eso se usan para la televisión y la meteorología. Los GPS orbitan a unos 20.000 km. Para escapar de la Tierra sin volver hay que superar la **velocidad de escape**, 11,2 km/s.

undefined

## La gravitación y el universo

La misma ley que hace caer una manzana mantiene la Luna alrededor de la Tierra, los planetas alrededor del Sol y el Sol alrededor del centro de la Vía Láctea: fue la primera vez que se demostró que las leyes de la física son las mismas en la Tierra y en el cielo. Con ella se descubrió Neptuno en 1846, antes de verlo, por las alteraciones que causaba en la órbita de Urano. También se usa para «pesar» astros: midiendo el periodo de la Luna se calcula la masa de la Tierra. Hoy sabemos que la teoría de Einstein mejora la de Newton cuando las masas o las velocidades son enormes, pero para las misiones espaciales la ley de Newton sigue siendo suficiente.

undefined

## Cómo cambia la fuerza de la gravedad

si multiplicas por 2

**una masa**

**F × 2**

si multiplicas por 2

**las dos masas**

**F × 4**

si multiplicas por 2

**la distancia**

**F ÷ 4**

## Ejercicios

1. **Enuncia las tres leyes de Kepler con tus palabras.**

2. **Calcula la fuerza entre dos personas de 70 kg separadas 1 m.**

3. **Si la distancia entre dos cuerpos se triplica, ¿cómo cambia la fuerza?**

4. **Calcula el peso de un astronauta de 80 kg en la Tierra (9,8 $m/s^2$), en la Luna (1,62 $m/s^2$) y en Marte (3,7 $m/s^2$).**

5. **Calcula g en la superficie de la Tierra ($M = 6 \cdot 10^{24}$ kg, $R = 6{,}37 \cdot 10^6$ m).**

6. **¿A qué distancia del centro de la Tierra g vale la cuarta parte que en la superficie?**

7. **¿Por qué un satélite geoestacionario debe estar sobre el ecuador y tardar 24 h en dar una vuelta?**

8. **Explica por qué los astronautas de la Estación Espacial flotan si allí g ≈ 8,7 m/s².**

9. **¿Por qué hay dos mareas altas al día?**

10. **Compara el modelo de Ptolomeo con el de Copérnico.**

## Practica

1. **¿Quién propuso que el Sol está en el centro y la Tierra gira a su alrededor?**

   **A)** Ptolomeo
   **B)** Copérnico
   **C)** Aristóteles

2. **Según Kepler, un planeta se mueve más rápido cuando...**

   **A)** está más lejos del Sol
   **B)** está más cerca del Sol
   **C)** siempre va igual

3. **Si la distancia entre dos cuerpos se triplica, la fuerza gravitatoria...**

   **A)** se divide entre 3
   **B)** se divide entre 9
   **C)** se multiplica por 3

4. **¿Por qué no notamos la atracción gravitatoria entre dos personas?**

   **A)** Porque no existe
   **B)** Porque G es muy pequeña y las masas también
   **C)** Porque solo atraen los planetas

5. **Tu masa es 50 kg. ¿Cuál es tu peso en la Luna ($g = 1{,}6\ m/s^2$)?**

   **A)** 50 N
   **B)** 80 N
   **C)** 490 N

6. **Si la distancia entre dos masas se duplica, la fuerza gravitatoria...**

   **A)** se reduce a la mitad
   **B)** se reduce a la cuarta parte
   **C)** se duplica

7. **Los astronautas de la Estación Espacial flotan porque...**

   **A)** allí no hay gravedad
   **B)** están en caída libre alrededor de la Tierra
   **C)** están muy lejos del Sol

8. **Cuanto más lejos está un satélite de la Tierra, su velocidad orbital es...**

**A)** mayor

**B)** menor

**C)** igual

9. **Un satélite geoestacionario tarda en dar una vuelta…**

**A)** 90 minutos

**B)** 24 horas

**C)** un mes

10. **La velocidad de escape de la Tierra es de unos…**

**A)** 11,2 km/s

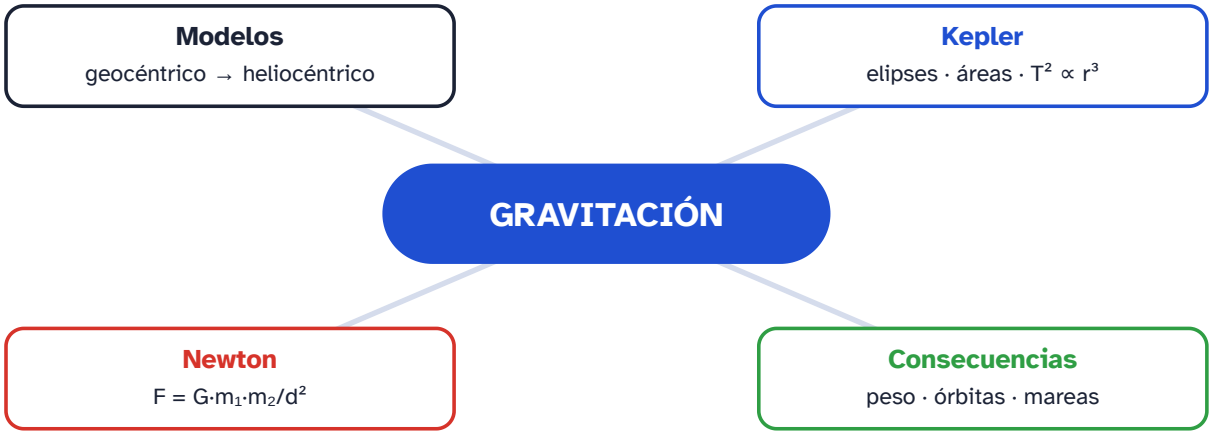
**B)** 300.000 km/s

**C)** 1 km/s

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué cambió del modelo geocéntrico al heliocéntrico; Las tres leyes de Kepler con tus palabras; Qué dice la ley de la gravitación universal y qué es G; Por qué el peso cambia de un planeta a otro; Por qué la Luna no cae sobre la Tierra.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Ley de la gravitación universal**

$F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / d^2$.

**Valor de la constante G**

$6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N·m²/kg².

**Primera ley de Kepler**

Los planetas describen órbitas elípticas con el Sol en uno de los focos.

**Si la distancia se duplica, la fuerza...**

Se divide entre cuatro.

**Fórmula de la gravedad en la superficie de un planeta**

$g = G \cdot M / R^2$.

**g en la superficie de un planeta**

$g = G \cdot M / R^2$.

**Velocidad orbital**

$v = \sqrt{(G \cdot M / r)}$; disminuye al alejarse.

**Ingravidez**

Estado de caída libre en el que el peso aparente es cero.

## Soluciones

1. **B)** Copérnico publicó el modelo heliocéntrico en 1543.
2. **B)** Segunda ley: barre áreas iguales en tiempos iguales, así que cerca del Sol va más deprisa.
3. **B)** La fuerza depende de $1/d^2$: $3^2 = 9$.
4. **B)** Existe, pero con masas de 60 kg es del orden de $10^{-7}$ N: imperceptible.
5. **B)** $P = m \cdot g = 50 \cdot 1{,}6 = 80$ N. La masa sigue siendo 50 kg.
6. **B)** Depende de $1/d^2$.
7. **B)** g allí es casi el 90 % de la del suelo.
8. **B)** $v = \sqrt{(G \cdot M/r)}$.
9. **B)** Gira al ritmo de la Tierra.
10. **A)** Para no volver a caer.

## Soluciones de los ejercicios

1. 1) Los planetas giran en elipses con el Sol en un foco. 2) Barren áreas iguales en tiempos iguales: van más rápido cerca del Sol. 3) Cuanto más lejos está un planeta, más tarda en dar una vuelta ($T^2$ proporcional a $r^3$).
2. $F = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 70 \cdot 70 / 1 \approx 3{,}3 \cdot 10^{-7}$ N, prácticamente nada.
3. Se divide entre $3^2 = 9$.
4. Tierra 784 N, Luna 129,6 N, Marte 296 N. Su masa es 80 kg en los tres.
5. $g = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 6 \cdot 10^{24} / (6{,}37 \cdot 10^{6})^2 \approx 4 \cdot 10^{14} / 4{,}06 \cdot 10^{13} \approx 9{,}86$ m/s².
6. A doble distancia: $2R \approx 12.740$ km del centro (6.370 km de altura).
7. Para girar a la vez que la Tierra y en el mismo plano, y así estar siempre sobre el mismo punto: las antenas no tienen que moverse.
8. Porque la estación y ellos caen juntos alrededor de la Tierra con la misma aceleración: no se apoyan en nada y su peso aparente es cero (ingravidez).
9. La Luna atrae más el agua del lado más cercano y menos la del lado opuesto, que «se queda atrás»; se forman dos abultamientos y la Tierra gira bajo ellos en un día.
10. Ptolomeo: geocéntrico, la Tierra inmóvil en el centro. Copérnico: heliocéntrico, el Sol en el centro y la Tierra gira a su alrededor y sobre sí misma. Galileo aportó pruebas con el telescopio a favor de Copérnico.